TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 1
ENSEMBLE $\mathbb{N}$ DES ENTIERS NATURELS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Intersection et réunion

On considère les ensembles : $A = \{2;4;6;8;10\}$, $B = \{1;2;3;4;5;6\}$ et $C = \{2;6\}$.

1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.

2) Déterminer $B \cap C$.

3) Compléter par $\subset$ ou $\not\subset$: a) C … A ; b) C … B ; c) A … B.

Exercice 2 : Ensembles définis par une propriété

Écrire en extension (en citant tous les éléments) les ensembles suivants :

1) E : ensemble des entiers naturels strictement compris entre 12 et 18 ;

2) F : ensemble des multiples de 5 inférieurs à 40 ;

3) G : ensemble des nombres pairs compris entre 9 et 21.

Déterminer ensuite $E \cap G$.

Exercice 3 : Diviseurs

1) Écrire l'ensemble J des diviseurs de 24.

2) Écrire l'ensemble K des diviseurs de 18.

3) Déterminer $J \cap K$. Quel est le plus grand diviseur commun à 24 et 18 ?

Exercice 4 : Caractères de divisibilité

Recopier et compléter le tableau par « oui » ou « non ».

Nombre	divisible par 2	divisible par 3	divisible par 5	divisible par 9	divisible par 10
135					
246					
1 020					
3 105					
4 554					

LNEDUCATION

Exercice 5 : Lettres et ensembles

1) Écrire l'ensemble A des lettres utilisées pour écrire le mot « SENEGAL ».

2) Écrire l'ensemble B des lettres utilisées pour écrire le mot « ANGLE ».

3) A-t-on $B \subset A$? A-t-on $A \subset B$? Justifier.

Exercice 6 : Problème : numéroter les pages

Pour numéroter les pages d'un cahier de 120 pages, on écrit les nombres de 1 à 120.

1) Combien de nombres d'un chiffre, de deux chiffres et de trois chiffres écrit-on ?

2) Combien de chiffres faut-il écrire en tout ?

LN_EDUCATION